2025 普通高等学校招生考试 (新高考 II)

一、单选题

1. 样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 ( )

(A) 8 (B) 9 (C) 12 (D) 18

2. 已知 $z=1+\mathrm{i}$, 则 $\dfrac{1}{z-1}=$ ( )

(A) $-\mathrm{i}$ (B) i (C) -1 (D) 1

3. 已知集合 $A=\{-4,\ 0,\ 1,\ 2,\ 8\}$, $B=\{x\mid x^3=x\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

(A) $\{0,\ 1,\ 2\}$ (B) $\{1,\ 2,\ 8\}$ (C) $\{2,\ 8\}$ (D) $\{0,\ 1\}$

4. 不等式 $\dfrac{x-4}{x-1}\geqslant 2$ 的解集是 ( )

(A) $\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 1\}$ (B) $\{x\mid x\leqslant -2\}$

(C) $\{x\mid -2\leqslant x<1\}$ (D) $\{x\mid x>1\}$

5. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC=2$, $AC=1+\sqrt{3}$, $AB=\sqrt{6}$, 则 $A=$ ( )

(A) 45° (B) 60° (C) 120° (D) 135°

6. 设抛物线 C: $y^2=2px\ (p>0)$ 的焦点为 F, 点 A 在 C 上, 过 A 作 C 的准线的垂线, 垂足为 B. 若直线 BF 的方程为 $y=-2x+2$, 则 $|AF|=$( )

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

7. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_3=6$, $S_5=-5$, 则 $S_6=$ ( )

(A) -20 (B) -15 (C) -10 (D) -5

8. 已知 $0<\alpha<\pi$, $\cos\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin\left(\alpha-\dfrac{\pi}{4}\right)=$ ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{2}}{10}$ (B) $\dfrac{\sqrt{2}}{5}$ (C) $\dfrac{3\sqrt{2}}{10}$ (D) $\dfrac{7\sqrt{2}}{10}$

二、多选题

9. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, q 为 $\{a_n\}$ 的公比, $q>0$. 若 $S_3=7$, $a_3=1$, 则 ( )

(A) $q=\dfrac{1}{2}$ (B) $a_5=\dfrac{1}{9}$ (C) $S_5=8$ (D) $a_n+S_n=8$

10. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且当 $x>0$ 时, $f(x)=(x^2-3)\,\mathrm{e}^x+2$, 则 ( )

(A) $f(0)=0$

(B) 当 $x<0$ 时, $f(x)=-(x^2-3)\,\mathrm{e}^{-x}-2$

(C) $f(x)\geqslant 2$ 当且仅当 $x\geqslant\sqrt{3}$

(D) $x=-1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

11. 双曲线 C: $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2, 左、右顶点分别为 A_1, A_2, 以 F_1F_2 为直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M, N 两点, 且 $\angle NA_1M=\dfrac{5\pi}{6}$, 则 ( )

(A) $\angle A_1MA_2=\dfrac{\pi}{6}$

(B) $|MA_1|=2\,|MA_2|$

(C) C 的离心率为 $\sqrt{13}$

(D) 当 $a=\sqrt{2}$ 时, 四边形 NA_1MA_2 的面积为 $8\sqrt{3}$

三、填空题

12. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(x,1)$, $\boldsymbol{b}=(x-1,2x)$, 若 $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$, 则 $|\boldsymbol{a}|=$_____.

13. 若 $x=2$ 是函数 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点, 则 $f(0)=$_____.

14. 一个底面半径为 4 cm, 高为 9 cm 的封闭圆柱形容器 (容器壁厚度忽略不计) 内有两个半径相等的铁球, 则铁球半径的最大值为_____cm.

四、解答题

15. 已知函数 $f(x)=\cos(2x+\varphi)\ (0\leqslant\varphi<\pi)$, $f(0)=\dfrac{1}{2}$.

(1) 求 φ;

(2) 设函数 $g(x)=f(x)+f\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)$, 求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

16. 已知椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 长轴长为 4.

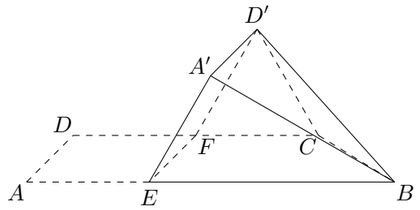
(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(0,-2)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, O 为坐标原点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$, 求 $|AB|$.

17. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\angle DAB = 90^\circ$, F 为 CD 的中点, 点 E 在 AB 上, $EF \parallel AD$, $AB = 3AD$, $CD = 2AD$. 将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$, 使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 60°.

(1) 证明: $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$;

(2) 求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成的二面角的正弦值.



18. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \dfrac{1}{2}x^2 - kx^3$, 其中 $0 < k < \dfrac{1}{3}$.

(1) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点;

(2) 设 x_1, x_2 分别为 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 的极值点和零点.

① 设函数 $g(t) = f(x_1 + t) - f(x_1 - t)$. 证明: $g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 单调递减;

② 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小, 并证明你的结论.

19. 甲、乙两人进行乒乓球练习, 每个球胜者得 1 分, 负者得 0 分. 设每个球甲胜的概率为 p $\left(\dfrac{1}{2} < p < 1\right)$, 乙胜的概率为 q, $p + q = 1$, 且各球的胜负相互独立. 对正整数 $k \geqslant 2$, 记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率, q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

(1) 求 p_3, p_4 (用 p 表示);

(2) 若 $\dfrac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = 4$, 求 p;

(3) 证明: 对任意正整数 m, $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$.